Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Desarrollo e Implementación de la Matriz Dinámica de Actividades y Cronogramas del SGC (EDT 3.9)

2. INTRODUCCIÓN

La matriz de actividades constituye el núcleo operativo y pedagógico de los formatos institucionales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` (Plan de Trabajo) y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2` (Informe de Cumplimiento). En el proceso tradicional, los docentes elaboraban esta matriz mediante tablas estáticas de Word y hojas de cálculo desvinculadas, lo que generaba errores frecuentes de cálculo en horas, fechas fuera del semestre lectivo y desajustes en el porcentaje de avance.

Para superar estas limitaciones, en el marco de la iteración de la Semana 5 se construyó el componente interactivo de **Matriz Dinámica de Actividades**. Esta herramienta permite a los docentes agregar, editar y ordenar actividades de forma fluida, seleccionar fechas mediante modales de cronograma inteligentes, asignar medios de verificación y visualizar el recálculo automático de porcentajes y horas asignadas en estricto cumplimiento con la normativa universitaria.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar e integrar el componente de interfaz y lógica reactiva de la Matriz Dinámica de Actividades en el sistema SIGE, proporcionando cálculo automatizado de avances, validación de cronogramas y sincronización bidireccional entre la planificación docente y los informes de cumplimiento.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la tabla interactiva de actividades con adición dinámica de filas, eliminación segura y edición en línea sin pérdida de estado.
- Desarrollar el modal selector de cronograma (`CronogramaPickerModal.jsx`) para la asignación ágil de rangos de fechas (Desde – Hasta) validados con el calendario académico.
- Implementar el algoritmo de cálculo instantáneo de horas, ponderaciones acumuladas y avance porcentual global.
- Vincular la matriz al catálogo institucional de actividades predefinidas de comisiones, tutorías y gestión académica de la FISEI.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

- Componente de matriz dinámica en `PlanTrabajoView.jsx` e `InformeView.jsx`.
- Selector interactivo de fechas desde/hasta con delimitación del semestre lectivo vigente.
- Catálogo de actividades institucionales filtradas por comisión oficial de la FISEI.
- Controles de validación de campos obligatorios: actividad, cronograma, recursos y medios de verificación.

4.2. Exclusiones

- Carga física de archivos binarios de evidencia (gestionada por el servicio MinIO S3 en EDT 3.11).
- Bloqueo de firmas por motor de reglas backend (gestionado en Validation Gates en EDT 3.10).

5. DEFINICIONES

- **Matriz Dinámica:** Componente de software de tabla reactiva que actualiza estados, cálculos y renderizado sin recargar la página.
- **Ponderación:** Peso porcentual relativo asignado a cada actividad planificada cuya suma total debe alcanzar el 100 %.
- **Medio de Verificación:** Evidencia documental objetiva y auditable que respalda la ejecución de una actividad académica.
- **Cronograma SGC:** Intervalo temporal formal (fecha de inicio y fecha de finalización) en el que se ejecuta cada labor docente.

6. RESPONSABILIDADES

- **Desarrolladora Frontend (Andrea Vásquez):** Maquetación de la matriz, diseño de controles reactivos y vinculación del selector de fechas.
- **Analista UI/UX (Heidi Villavicencio):** Validación de la experiencia de usuario y coherencia con la plantilla impresa oficial A4.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto (Steeven Toala):** Revisión del modelo de datos de la matriz y control de calidad del código.
- **Docente Tutor (Ing. Paulo Torres):** Aprobación metodológica y verificación de cumplimiento con el SGC.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico Institucional (UTA):** Distribución de carga horaria docente en docencia, investigación y vinculación.
- **Manual de Procesos SGC - FISEI:** Procedimiento P7 para la planificación y seguimiento del desempeño académico.
- **Estándar de Accesibilidad W3C WCAG 2.1:** Accesibilidad en tablas de datos complejas e interactividad por teclado.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

La implementación se realizó bajo la arquitectura basada en componentes de **React 19**, aprovechando el estado local y la propagación de eventos para la reactividad en tiempo real:

1. **Gestión de Estado:** Cada fila de la matriz se representa mediante un objeto estructurado que contiene identificador único, descripción de actividad, fechas, responsable institucional, recursos y medios de verificación.
2. **Políticas de Validación Temprana:** La matriz impide avanzar a la siguiente sección si existen filas con descripciones en blanco o sin cronograma definido.
3. **Integración con Catálogos:** Los docentes pueden autocompletar actividades típicas desde el panel lateral `ActivityCatalogSidebar.jsx`.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura de Datos de la Matriz Dinámica

A continuación, se presenta la especificación del esquema de datos que estructura cada elemento de la matriz en el frontend:

Listing 1: Estructura JSON de una actividad en la matriz dinámica

```
{
  "id": "act-1727618291000",
  "numero": 1,
  "actividad": "Elaboraci n y actualizaci n de reactivos para
     ex menes complexivos",
  "desde": "11/08/2026",
  "hasta": "30/09/2026",
  "responsable": "Docente Responsable / Comisi n de Titulaci n",
  "recursos": "Material bibliogr fico, plataforma virtual institucional
     ",
  "mediosVerificacion": "Banco de reactivos validado y acta de entrega",
```

```
  "metaPlanificada": 100,
  "avanceReal": 100
}
```

9.2. Componentes Desarrollados y Funcionalidades Clave

- **Tabla Dinámica A4:** Diseñada para renderizarse con formato exacto al documento impreso de la UTA, soportando saltos de página fluidos y numeración automática.
- **Selector de Fechas (`CronogramaPickerModal`):** Permite al docente seleccionar fechas de inicio y fin con un solo clic a partir del calendario semestral oficial preestablecido (agosto – diciembre 2026).
- **Adición Rápida desde Catálogo:** Mediante el botón - *Catálogo"*, el usuario despliega actividades normadas y las inserta con un clic, reduciendo el tiempo de digitación en más de un 70 %.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		02/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		02/10/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	02/10/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	02/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**	
	PLAN DE TRABAJO:.....	
	Unidad académica/ administrativa:	
	Fecha de elaboración:	

1. JUSTIFICACIÓN

El presente Plan de Trabajo se elabora con la finalidad de planificar, organizar y coordinar las actividades que se ejecutarán durante el período establecido, permitiendo optimizar el uso de los recursos disponibles, definir responsabilidades, establecer cronogramas y facilitar el seguimiento y evaluación de las acciones programadas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Su elaboración responde a la necesidad de contar con un instrumento de gestión que oriente la ejecución ordenada de las actividades y garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos por la unidad académica o administrativa

Este Plan de Trabajo se sustenta en las disposiciones contenidas en (nombre del documento que lo respalda, tales como: *resolución, memorando o disposiciones*, según corresponda) Asimismo, se elabora en observancia de la normativa institucional vigente y de los lineamientos establecidos por la autoridad competente. (nombrar la normativa que hace referencia de ser necesario)

2. OBJETIVO

Definir con precisión el qué, cómo, cuándo y quién ejecutará las actividades de la unidad académica o administrativa contempladas en este plan, garantizando el uso eficiente de los recursos institucionales, el control de la calidad operativa y el cumplimiento de las normativas legales vigentes. (se recomienda establecer un solo objetivo).

Figura 1: Captura Real de la Matriz Dinámica: Distribución de Horas y Cierre en 100 % Reglamentario.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**	
	INFORME DE:.....	
	Unidad académica/ administrativa:	
	Fecha de elaboración:	

1. ANTECEDENTES

Mediante (nombre del documento que lo respalda, tales como: *resolución, memorando o disposiciones*, según corresponda), de fecha (día, mes, año), suscrito por (nombre y cargo de la autoridad), se notificó a (unidad administrativa o servidor) sobre (objeto de la notificación: disposición, solicitud, designación, requerimiento, etc.), disponiendo la ejecución de las actividades correspondientes dentro del ámbito de sus competencias.

NOTA: Cuando el informe tenga por objeto la ejecución de un Plan de Trabajo, se deberá incorporar el siguiente párrafo, con el fin de sustentar el origen del plan y la elaboración del informe.

En cumplimiento de la referida disposición y una vez ejecutadas las actividades programadas, se elabora el presente Informe de Ejecución del Plan de Trabajo, con la finalidad de dar a conocer las acciones desarrolladas, los resultados obtenidos, el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas y, de ser el caso, las novedades presentadas durante su ejecución, y las oportunidades de mejora para conocimiento y fines pertinentes.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Nota1: la tabla 1 se debe utilizar en caso de que el informe derive del plan de trabajo.

Tabla 1.- Resultados de la matriz de actividades

Actividades	*Medios de verificación*	*Porcentaje de ejecución*	*Observaciones*

Nota 2: *En caso de que el informe no se derive del plan de trabajo (eliminar tabla1), este será elaborado en atención a requerimientos no planificados, originados por disposiciones superiores, necesidades operativas, solicitudes de otras dependencias o cualquier otra circunstancia que lo justifique.*

3. CONCLUSIONES

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Figura 2: Captura Real de la Matriz de Cumplimiento: Registro de Evidencias y Porcentajes de Avance.

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación e integración del componente Matriz Dinámica de Actividades y selector de cronogramas.	Andrea Vásquez / Steeven Toala	29/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Captura del Componente Matriz de Actividades

- Archivo fuente: `frontend/src/components/docente/planificacion/PlanTrabajoView.jsx`
- Selector de fechas: `frontend/src/components/docente/planificacion/CronogramaPickerModal.`